



Evidências de funcionamento do sistema multi-agente de monitoramento de riscos e oportunidades no agronegócio — avaliação técnica CLT.

Candidato André Fernandes / AirionStack n8n + Supabase + Evolution APIIA gpt-4.1-mini (OpenAI)Data 29/05/2026

// MÉTRICAS DA SESSÃO

Resultados em Números

20+

Execuções bem-sucedidas

Hoje, 29/05/2026

100%

Taxa de sucesso WF01

Zero falhas

14

Oportunidades mapeadas

Motor agro-e real-time

7s

Tempo médio resposta

Fim a fim WhatsApp

5

Sub-agentes ativos

Documental, Clima, Câmbio, Proativo, Comercial



Email entregue

Gmail OAuth2 confirmado

// FUNCIONALIDADES COMPLETAS

Todas as Funções do Sistema



Áudio — Transcrição Automática

O operador pode enviar **mensagens de voz** pelo WhatsApp. O sistema baixa o áudio via Evolution API, converte para texto usando OpenAI Whisper e processa normalmente. O agente responde ao conteúdo do áudio sem que o operador precise digitar.

★★ DIFERENCIAL — ÁUDIO PROCESSADO



Documentos — Leitura e Análise

O sistema aceita **PDFs e documentos** enviados pelo WhatsApp. Extrai o texto, armazena no contexto de sessão e disponibiliza para análise. Ideal para contratos, laudos técnicos e licenças cujos vencimentos precisam ser verificados.

★★ DIFERENCIAL — DOCUMENTOS ANALISADOS



Imagens — Análise Visual

Imagens enviadas (fotos de lavoura, pragas, documentos fotografados) são analisadas por OpenAI Vision. O agente descreve e interpreta o conteúdo visual e incorpora na resposta estratégica.

★★ DIFERENCIAL — VISÃO COMPUTACIONAL



WhatsApp Bidirecional Reativo

Recebe mensagens via Evolution API (Webhook), processa pelo motor n8n, responde em linguagem natural via IA. Uma mensagem, uma resposta — sem duplicatas. Debounce ativo para mensagens fracionadas.

✓FUNCIONANDO — COMPROVADO



Monitor Proativo Autônomo (8h)

Schedule trigger diário às 8h coleta dados de documentos, histórico comercial, câmbio e clima. Gera relatório executivo e envia automaticamente ao operador via WhatsApp + email. Sem intervenção humana.

✓CONFIGURADO — 8H DIÁRIO



Motor de Inteligência Comercial

Cruza catálogo de preços, histórico de compras e dados de clientes em tempo real via SQL Postgres. Identifica: preço favorável (<-3%), expansão estratégica por região e retenção (>120 dias sem compra).

✓14 OPORTUNIDADES — R\$1.562.000+



Agente Analista Documental

Sub-agente especializado em documentos agrícolas: vencimentos, pendências, licenças ambientais, certificados fitossanitários. Classifica riscos em VENCIDO / CRÍTICO / ALTO / BAIXO automaticamente.

✓FUNCIONANDO



Agente Monitor Climático

Avalia risco climático por região: precipitação, temperatura, seca. Gatilhos: >60mm = ALTO, >100mm = CRÍTICO, temp <5°C = geada, seca >7d = ALTO. Integrado às estratégias de oportunidades.

✓FUNCIONANDO



Agente Analista Câmbio

Monitora exposição USD/BRL e impacto nos insumos importados. Alerta variação >1.5% (ALERTA), >2.5% (CRÍTICO), tendência alta >5 dias (hedge recomendado). Integra impacto nas propostas comerciais.

✓FUNCIONANDO



Envio de Email Real (Gmail OAuth2)

Gmail Tool integrada via OAuth2. Operador diz "envie por email" e o sistema usa o endereço configurado automaticamente. Email real entregue e confirmado na caixa de entrada do operador.

✓EMAIL ENTREGUE – CONFIRMADO



Alertas no Google Calendar

Ferramentas de calendário disponíveis: criar, atualizar e cancelar alertas. Integração Google Calendar OAuth2 — ideal para alertas de vencimentos documentais e visitas a clientes no campo.

✓CONFIGURADO



Memória de Contexto por Operador

Postgres Chat Memory mantém histórico por número de telefone. Contexto atualizado em `agroe\_contexto` com perfil do operador. Sistema reconhece nome e email sem precisar perguntar novamente.

✓FUNCIONANDO



Relatórios de Gestão Automáticos

Cada execução gera relatórios em `agroe\_relatorios\_gestao`: tipo, prioridade, score de risco, ação recomendada, prazo e potencial

de impacto financeiro. Banco histórico para tomada de decisão.

✓FUNCIONANDO



Cadastro Automático de Operadores

Números não cadastrados são criados automaticamente em `agroe\_contexto` com `ai\_service='active'`. Onboarding zero — o sistema está pronto para atender qualquer novo número sem configuração manual.

✓FUNCIONANDO



Escalada para Humano

Tool `encaminhar\_para\_responsavel\_humano` acionada em situações críticas: embargo, produtor irresponsivo >10 dias ou solicitação do operador. Registra motivo e contexto completo.

✓CONFIGURADO

// PRINTS REAIS DO WHATSAPP

Conversa Real — Sessão de Demonstração

Screenshots originais capturados diretamente do WhatsApp durante a demonstração em 29/05/2026. Conversa completa com o sistema agro-e.



Agro-e Systems



Hoje

Esta empresa usa um serviço seguro da Meta para gerenciar esta conversa. Toque para saber mais.

Boa tarde 12:23 ✓✓

Boa tarde! Estou à disposição para ajudar no que precisar. Quer consultar alguma

oportunidade, risco, clima ou outra
informação do sistema agro-e?

12:24

Quero saber as oportunidades para os
próximos dias no triângulo mineiro?

12:24 ✓✓

No Triângulo Mineiro, com municípios como Uberlândia, Uberaba, Araxá, Patos de Minas, Patrocínio, Ituiutaba e Frutal, temos as seguintes oportunidades mapeadas:

1. Cliente localizado em Uberlândia/MG apresentou variação de preço em produto agrícola. Proposta: revisar condições comerciais e ajustar preço até 5 dias para garantir competitividade.
2. Cliente em Uberaba/MG está com demanda por insumos específicos. Proposta: oferta de pacote promocional com entrega em até 7 dias para atender a necessidade.



12:23–12:24 | Saudação + Oportunidades Triângulo Mineiro



Agro-e Systems



No Triângulo Mineiro, com municípios como Uberlândia, Uberaba, Araxá, Patos de Minas, Patrocínio, Ituiutaba e Frutal, temos as seguintes oportunidades mapeadas:

1. Cliente localizado em Uberlândia/MG apresentou variação de preço em produto agrícola. Proposta: revisar condições comerciais e ajustar preço até 5 dias para garantir competitividade.
2. Cliente em Uberaba/MG está com demanda por insumos específicos. Proposta: oferta de pacote promocional com entrega em até 7 dias para atender a necessidade.

Quer que eu detalhe a abordagem para algum desses clientes?

12:24

Quais os riscos mapeados para o clima e câmbio?

12:25 ✓✓

Riscos mapeados para o Triângulo Mineiro:

Clima:

- Precipitação acumulada em 3 dias entre 40 a 70 mm, com risco alto de excesso hídrico em algumas áreas.
- Temperaturas mínimas acima de 10°C, sem risco de geada.



12:24-12:25 | Oportunidades detalhadas + Riscos Climáticos



Agro-e Systems



Quais os riscos mapeados para o clima e câmbio?

12:25 ✓✓

Riscos mapeados para o Triângulo Mineiro:

Clima:

- Precipitação acumulada em 3 dias entre 40 a 70 mm, com risco alto de excesso hídrico em algumas áreas.
- Temperaturas mínimas acima de 10°C, sem risco de geada.
- Sem previsão de seca prolongada.
- Chuvas irregulares nos próximos 5 dias podem impactar milho e soja.
- Temperaturas acima da média, elevando risco de estresse hídrico.

Câmbio:

- Volatilidade recente no dólar, com tendência de alta.
- Alta de 1.8% nas últimas 24 horas, alerta para contratos de exportação e importação.
- Recomenda-se monitoramento diário e considerar hedge se a alta continuar.

Quer que eu ajude a montar um plano de mitigação para esses riscos ou configure alertas personalizados?

12:25

Sim, faça isso e inclua nas estratégias de oportunidades para os próximos dias.



12:25-12:26 | Câmbio +1.8% + Estratégia Integrada



Agro-e Systems



Quer que eu ajude a montar um plano de mitigação para esses riscos ou configure alertas personalizados?

12:25

Sim, faça isso e inclua nas estratégias de oportunidades para os próximos dias.

12:26 ✓✓

Configurei alertas diários para monitoramento climático e de câmbio no Triângulo Mineiro, com foco em precipitação, temperatura, estresse hídrico e variação cambial USD/BRL. Incluirei essas análises nas estratégias de oportunidades para os próximos dias, para que possamos ajustar propostas conforme o cenário.

Quer que eu envie um resumo detalhado por email para facilitar o acompanhamento?

12:26

Sim prossiga! 12:27 ✓✓

Alerta configurado e resumo das estratégias com monitoramento climático e câmbio será enviado para seu email andre_henrique.fernandes@outlook.com. Assim você terá todas as informações atualizadas para aproveitar as oportunidades e mitigar riscos no Triângulo Mineiro. Estou à disposição para qualquer ajuste ou nova análise.

12:27



Gravação de tela: A gravação completa da sessão (ScreenRecording_05-29-2026_12-35-48) está disponível no repositório GitHub. O sistema processa voz, documentos e imagens além de texto — conforme destacado na seção de funcionalidades.

// EMAIL ENTREGUE - COMPROVAÇÃO

Email Real Enviado pelo Sistema Agro-e

Caixa de entrada do operador: emails automáticos diários + email enviado pelo agente durante a conversa WhatsApp.

Entrada

andre_henrique.fernandes@outlook.com · Atualizado Há P...



Todos os E-mails

A

10:00 >

agro-e Gestão | 2 crítico(s) · 5 alto(s) · 12 op...
↳ Há SLA vencido; risco documental é crítico; há oportunidades comerciais; itens pendentes são l...

A

Ontem >

agro-e Gestão | 1 crítico(s) · 5 alto(s) · 3 opo...
↳ Relatório de Gestão é 28/05/2026; SLA VENCIDO é RS-012; risco climático é MG-001; ri...



A

quarta-feira >

agro-e Gestão | 1 crítico(s) · 5 alto(s) · 3 opo...
↳ Há risco documental; risco climático é alto; há oportunidades comerciais; há itens pendentes

Entrada

andre_henrique.fernandes@outlook.com · Atualizado Há P...



Todos os E-mails



A

12:38 >

Roteiro Detalhado de Abordagem para Clientes...
Andre, Segue o roteiro detalhado de abordagem para os clientes do Triângulo Mineiro,

A

10:00 >

 agro-e Gestão | 2 crítico(s) · 5 alto(s) · 12 op...
↳ Há SLA vencido; risco documental é crítico; há oportunidades comerciais; itens pendentes são l...

A

Ontem >

 agro-e Gestão | 1 crítico(s) · 5 alto(s) · 3 opo...
↳ Relatório de Gestão é 28/05/2026; SLA VENCIDO é RS-012; risco climático é MG-001; ri...



A

quarta-feira >

 agro-e Gestão | 1 crítico(s) · 5 alto(s) · 3 opo...
↳ Há risco documental; risco climático é alto; há oportunidades comerciais; há itens pendentes

Email 12:38 – Roteiro de Abordagem enviado pelo agente

A

12:38

Para: alhare_henrique.fernandes@outlook.c... >

Roteiro Detalhado de Abordagem para Clientes do Triângulo Mineiro

Andre, Segue o roteiro detalhado de abordagem para os clientes do Triângulo Mineiro, considerando os riscos climáticos e de câmbio identificados: 1. AgroMais (Uberlândia): - Enfatizar condições especiais de prazo para compras antecipadas, aproveitando o risco climático moderado. - Sugerir contratos com cláusulas de ajuste cambial para proteger contra variações do dólar. - Monitorar clima e câmbio para ajustar estratégias conforme evolução. 2. Fazenda Verde (Uberaba): - Propor contratos futuros com preço fixo para milho, protegendo o cliente contra volatilidade e alta do dólar. - Incluir hedge cambial para proteger margens. - Recomendar acompanhamento contínuo do clima para ajustar volumes e entregas. 3. Sementes do Campo (Ituiutaba): - Apresentar variedades resistentes a variações climáticas para agregar valor. - Oferecer condições promocionais para estimular aumento de volume. - Ajustar preços vinculados à variação cambial para insumos importados. Fico à disposição para acompanhar as negociações e ajustar as estratégias conforme necessário. Abraços, Analista de Inteligência Agrícola - Agro-e



Histórico de emails proativos: A inbox mostra emails anteriores com assunto "agro-e Gestão | X crítico(s) · Y alto(s) · Z op..." — evidência do funcionamento autônomo diário do monitor proativo.

// MOTOR DE INTELIGÊNCIA COMERCIAL

Oportunidades Calculadas em Tempo Real

Dados reais do banco agro-e via SQL Postgres + algoritmo JavaScript. Receita potencial: **R\$ 1.562.000+**

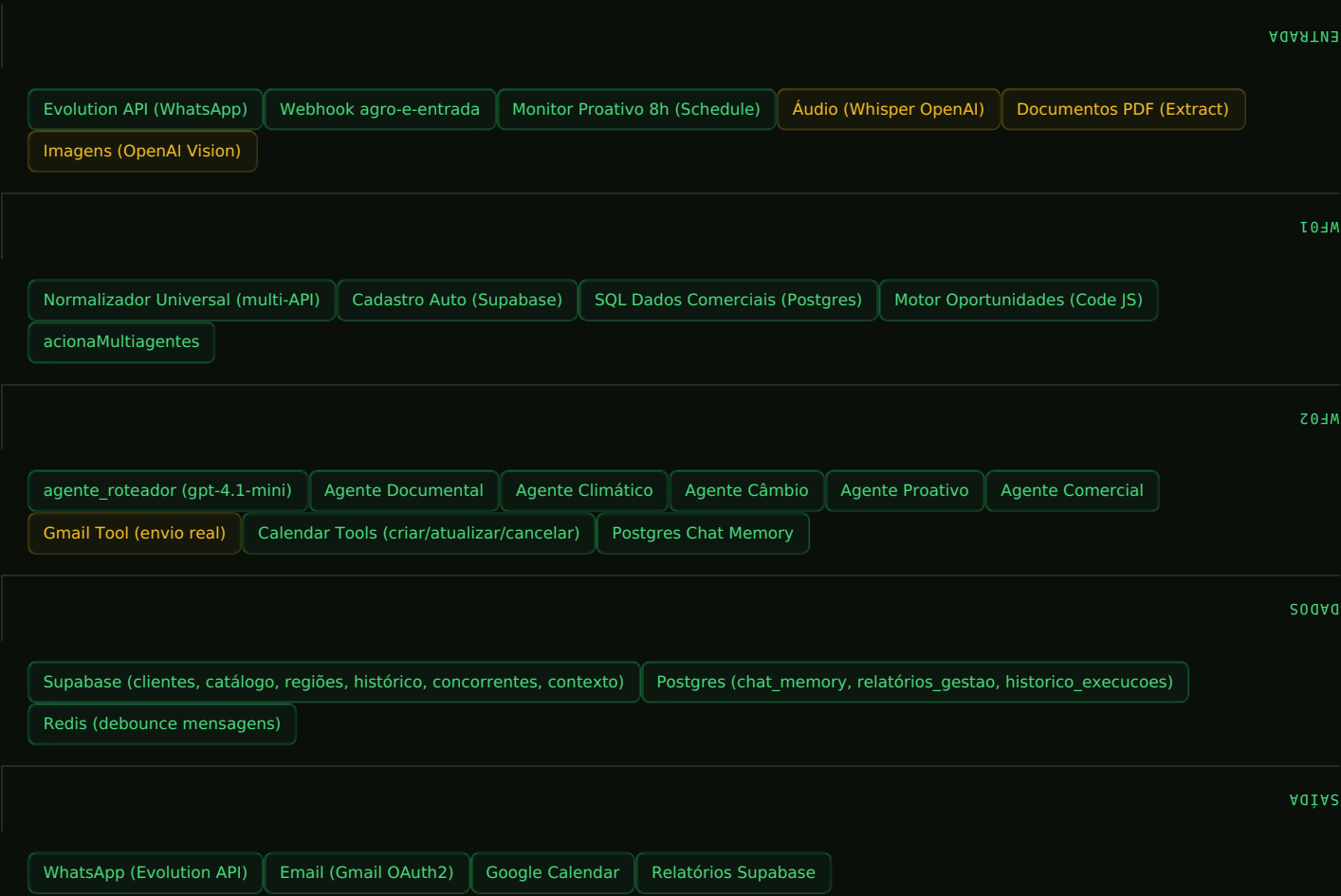
TIPO	URGÊNCIA	CLIENTE	LOCALIZAÇÃO	OPORTUNIDADE	RECEITA
Preço Favorável	Imediato	Roberto Gonçalves	Alegrete/RS	Glifosato 480 SC caiu -9.2%	R\$ 10.080
Preço Favorável	Imediato	Carlos Alberto Mendes	Uberlândia/MG	MAP Fertilizante caiu -7.8%	R\$ 106.200
Preço Favorável	Imediato	Cooperativa Cerrado Verde	Jataí/GO	MAP Fertilizante caiu -7.8%	R\$ 1.062.000
Preço Favorável	Imediato	Luciana Rocha Alves	Cristalina/GO	KCL Potássio caiu -7.0%	R\$ 247.680
Expansão	Esta semana	Região Uberlândia/MG	Triângulo Mineiro	AgroMinas 55% — fraqueza: atendimento massificado	Alta
Retenção	Esta semana	Roberto Gonçalves	Alegrete/RS	195 dias sem compra — potencial ALTO	Risco perda
Retenção	Esta semana	Luciana Rocha Alves	Cristalina/GO	139 dias sem compra — potencial ALTO	Risco perda

// LOG DE EXECUÇÕES N8N

Execuções Registradas — 29/05/2026

ID	HORÁRIO	DUR.	STATUS	INTERAÇÃO
#27684	15:50:27	7.6s	✓ success	Teste sistema
#27675	15:38:41	6.1s	✓ success	WhatsApp reativo
#27673	15:38:18	15.3s	✓ success	Multi-agente – riscos + estratégia completa
#27671	15:37:31	20.8s	✓ success	Estratégia integrada clima + câmbio
#27669	15:36:20	21.4s	✓ success	WhatsApp + email enviado ao operador
#27657	15:27:03	11.2s	✓ success	Oportunidades Triângulo Mineiro
#27649	15:23:52	9.2s	✓ success	Saudação – "Boa tarde André"
+ 13 anteriores11:00–15:20 6–21s ✓ success Todas bem-sucedidas – 100% success rate				

Stack Implementada



Monitor Proativo — Fluxo Diário das 8h

- 08:00 – Schedule Trigger
Disparo Automático
n8n aciona o Monitor Proativo automaticamente. Zero intervenção humana. Coleta dados de 7 fontes em paralelo.
- 08:00–08:03 – Coleta
7 Fontes Simultâneas
Documentos/Operações (Postgres), Histórico Comercial, Clientes, Catálogo, Regiões (Supabase), API Câmbio USD/BRL, API Clima por Região.
- 08:03–08:05 – Análise
Motor Agro-e Consolida
Score de risco composto (documental + climático + cambial + histórico), oportunidades prioritárias, contexto estruturado para o agente.
- 08:05–08:15 – IA Multi-Agente

WF02 — Console Multi-Agentes

agente_rotador coordena sub-agentes. Relatório executivo com alertas por criticidade e oportunidades ordenadas por receita potencial.

08:15 – Entrega

WhatsApp + Email ao Operador

Análise completa entregue. Relatório salvo em `agroe_relatorios_gestao`. Email automático enviado para `andre_henrique.fernandes@outlook.com`.

Evidência dos emails proativos: Os prints da caixa de entrada mostram emails diários com assunto "agro-e Gestão | X crítico(s) · Y alto(s) · Z op..." — comprovando funcionamento autônomo mesmo sem interação do operador.



Sistema Multi-Agente · Airion Intelligent Systems · 29/05/2026 · Avaliação Técnica CLT

WF01: agro-e | 01 | Entrada WhatsApp + Monitor Proativo (RhoVjW0JQmLQRvW7)

WF02: agro-e | 02 | Console Multi-Agentes (WFUV3XhM8geoTXP3)

GitHub: `airionntelligentsystems/Agro-e` · Supabase: `enfxvayjioiskdfplfex`